

Descripción General

El Sistema de Bienvenida consiste en una aplicación de consola interactiva diseñada para solicitar el nombre del usuario y generar una respuesta con un mensaje de saludo personalizado. La aplicación tiene como objetivo principal servir como un componente base confiable, garantizando la correcta recepción, procesamiento y validación de diversas entradas de texto sin presentar fallos de ejecución ni interrupciones del sistema

Requerimientos funcionales :

2. Requerimientos Funcionales

RF-001 - Captura de entrada

El sistema debe solicitar y capturar el nombre ingresado por el usuario desde la consola.

1. Muestra un mensaje claro solicitando el nombre.2. Permite el ingreso de caracteres alfanuméricos y espacios.

RF-002 - Generación de saludo

El sistema debe generar un mensaje de saludo personalizado utilizando el nombre ingresado.

1. Retorna el texto con el formato: "¡Hola, [Nombre]! Bienvenido/a al sistema."2. El saludo debe reflejar exactamente el nombre proporcionado.

RF-003 - Manejo de entradas vacías

El sistema debe gestionar casos donde el usuario no ingrese texto o solo proporcione espacios.

1. Detecta si la entrada está vacía o contiene solo espacios en blanco.2. Aplica un nombre genérico por defecto (ej. "Usuario") o solicita reingresar el dato sin fallar.

RF-004 - Limpieza de formato

El sistema debe procesar la cadena de texto para eliminar espacios innecesarios al inicio y al final.

1. Elimina espacios en blanco al principio y al final de la cadena (trim).2. Mantiene los espacios intermedios correctamente (ej. nombres compuestos).

Requerimientos no funcionales :

RNF-001 - Robustez y Tolerancia a Fallos

La aplicación debe ejecutar el flujo completo de captura y respuesta sin presentar excepciones no controladas.

1. Cero fallos críticos (crashes) durante la ejecución con entradas atípicas.
2. Manejo controlado de interrupciones de entrada de datos.

RNF-002 - Desempeño y Tiempo de Respuesta

El procesamiento de la entrada y la visualización del saludo deben ser inmediatos.

1. El tiempo de respuesta entre el ingreso de datos y el saludo debe ser menor a 500 ms.

RNF-003 - Portabilidad y Ejecución en Consola

La aplicación debe ejecutarse mediante interfaz de línea de comandos (CLI) en múltiples entornos operacionales.

1. Compatible con entornos Windows, macOS y Linux mediante la consola o terminal estándar.

Proceso de Validación y Criterios de Comprobación

Para verificar el correcto funcionamiento del sistema, se deben ejecutar los siguientes casos de prueba en el entorno de consola:

Casos de Prueba

Flujo Normal (Nombre Estándar):

Entrada: Sebastian

Resultado Esperado: "¡Hola, Sebastian! Bienvenido/a al sistema."

Entrada con Espacios Extremos:

Entrada: Juan Carlos

Resultado Esperado: "¡Hola, Juan Carlos! Bienvenido/a al sistema."

Entrada Vacía o Nula:

Entrada: [Tecla Enter sin texto]

Resultado Esperado: "¡Hola, Usuario! Bienvenido/a al sistema." (o mensaje de reintento controlado).

Entrada con Caracteres Especiales:

Entrada: María-José

Resultado Esperado: "¡Hola, María-José! Bienvenido/a al sistema."

5. Matriz de Trazabilidad

Esta matriz relaciona los Requerimientos Funcionales y No Funcionales con sus respectivos casos de prueba y módulos de validación.

Código Requerimiento	Tipo	Descripción Corta	ID Caso de Prueba	Estado de Validación
RF-001	Funcional	Captura de entrada	CP-01, CP-04	Pendiente / Diseñado
RF-002	Funcional	Generación de saludo	CP-01, CP-02	Pendiente / Diseñado
RF-003	Funcional	Manejo de entradas vacías	CP-03	Pendiente / Diseñado
RF-004	Funcional	Limpieza de formato	CP-02	Pendiente / Diseñado
RNF-001	No Funcional	Robustez	CP-03, CP-04	Pendiente / Diseñado
RNF-002	No Funcional	Tiempo de respuesta	Todos los CPs	Pendiente / Diseñado

Código Requerimiento	Tipo	Descripción Corta	ID Caso de Prueba	Estado de Validación
RNF-003	No Funcional	Portabilidad CLI	Pruebas de entorno	Pendiente / Diseñado

En conclusión, la implementación de este Sistema de Bienvenida permite establecer una base sólida en el manejo de entradas y salidas por consola Al incorporar validaciones como el control de textos vacíos, la aceptación de entradas alfanuméricas y la limpieza de espacios, se garantiza una aplicación robusta, usable y eficiente que cumple con los criterios de aceptación y los estándares de calidad definidos para el